Konvencionalni regulatori

Industrijski PID regulatori

Algoritmi upravljanja za digitalne regulatore PID tipa se dobijaju korišćenjem odgovarajućih vremenski diskretnih verzija za poznate kontinualne PID regulatore date relacijom

$$u(t) = K_p\left[e(t) + \frac{1}{T_I}\int_0^t e(\tau)d\tau + T_D\frac{de(t)}{dt}\right],$$

odnosno fukcijom prenosa

$$C_{PID}(s) = K_p(1 + \frac{1}{T_I s} + T_D s).$$

Vremenski diskretna verzija regulatora PID tipa zavisi od izabranog postupka numeričke integracije i/ili numeričkog deriviranja po vremenu. U najjednostavnijem postupku numeričke integracije i derivacije imamo da je

$$\int_0^t e(\tau)d\tau \approx \sum_{i=1}^{k} e(iT)T \ \rightarrow I(kT) = \sum_{i=1}^{k} e(iT)T; rekurzivno\ \ I(kT) = I((k-1)T) + e(kT)T$$

$$\frac{de(t)}{dt} \approx \frac{e(kT) - e(kT-T)}{T}$$

gdje je $t = kT$, a perioda odmjeravanja T dovoljno malena.

Imajući u vidu prethodne relacije diskretna verzija regulatora PID tipa može se napisati kao

$$u(kT) = K_p\left[e(kT) + \frac{T}{T_I}\sum_{i=1}^{k} e(iT) + \frac{T_D}{T}(e(kT) - e(kT-T))\right]$$

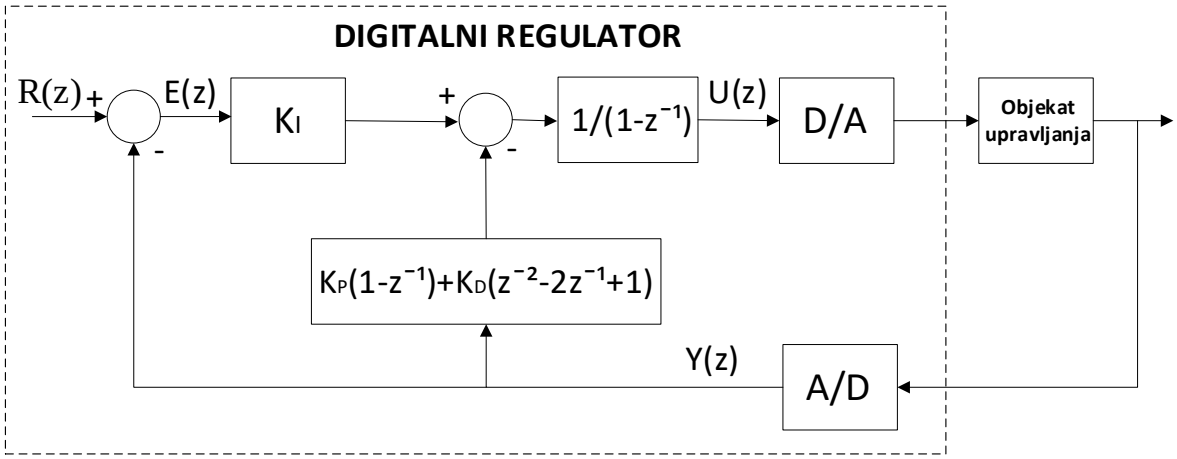
Opisana realizacija PID regulatora naziva se nerekurzivna ili poziciona i ima samo teorijski značaj. Osnovni nedostatak ove realizacije je što se za računanje $u(kT)$ moraju sačuvati sve prethodne vrijednosti signala greške. Zbog toga se PID regulator uglavnom realizuje u rekurzivnoj ili inkrementalnoj formi pri čemu se inkrement upravljanja računa korištenjem sljedeće relacije

$$\Delta u(kT) = K_p\left[e(kT) - e(kT-T) + \frac{T}{T_I}e(kT) + \frac{T_D}{T}(e(kT) - 2e(kT-T) + e(kT-2T))\right]$$

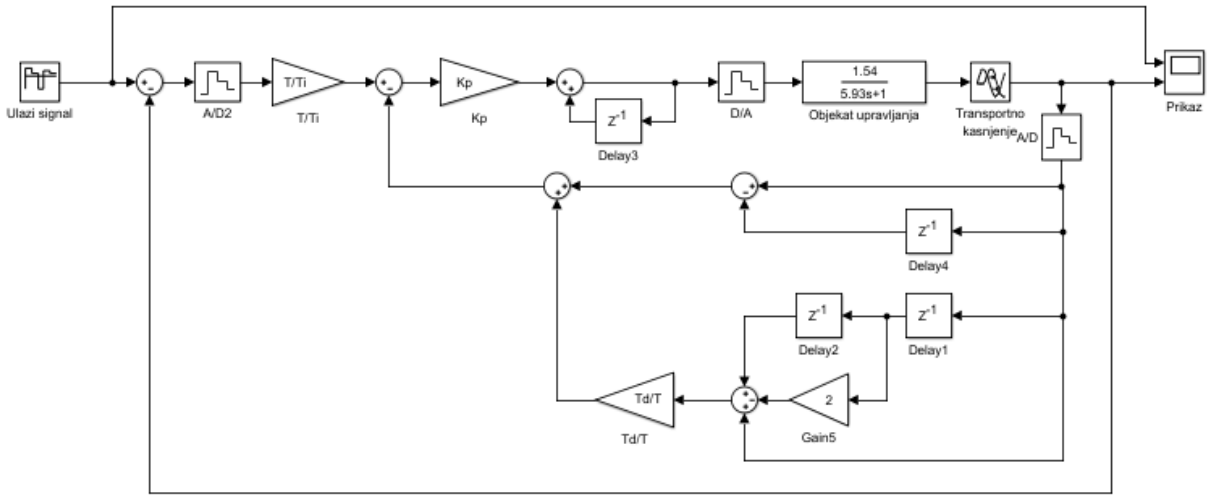
Ukoliko se pretpostavi da je $e(kT) = r(kT) - y(kT)$, pri čemu je $r(kT) = const.$ dobija se modifikovana forma inkrementalnog PID regulatora značajna za primjenu (pogledati osnovnu literaturu [1], str. 75)

$$\Delta u(kT) = K_p\left[-\big(y(kT) - y(kT-T)\big) + \frac{T}{T_I}\big(r(kT) - y(kT)\big) - \frac{T_D}{T}(y(kT) - 2y(kT-T) + y(kT-2T))\right]$$

Modifikacija PID regulatora data prethodnom relacijom data je na slici Sl. 1, gdje je $K_I = K_P T/T_I$, $K_D = K_P T_D/T$. Struktura sistema realizovana u Simulink-u sa PID regulatorom datim u prethodnoj relaciji prikazana je na slici Sl. 2.



Sl. 1 Inkrementalni PID regulator sa P i D djelovanjem u povratnoj vezi



Sl. 2 Simulink model Inkrementalnog PID regulatora sa P i D djelovanjem u povratnoj vezi

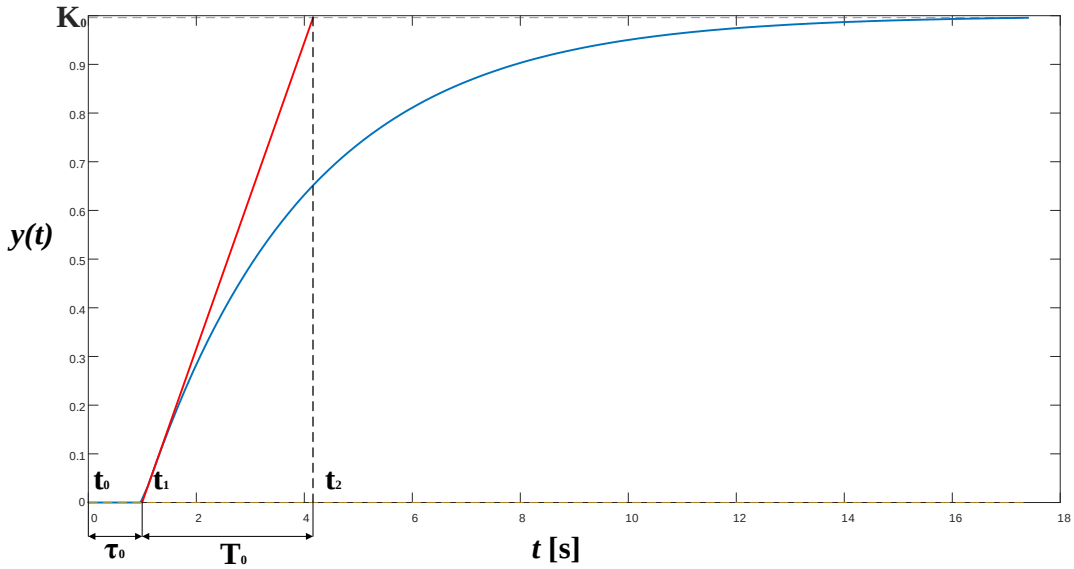
Značajne modifikacije i efekti koji se postižu predloženim modifikacijama opisani su u osnovnoj literaturi [1].

Pored izbora načina realizacije algoritma PID regulatora, veoma važan aspekt primjene PID regulatora je podešavanje parametara regulatora. Svi postupci polaze od pretpostavke da je poznata dinamika objekta upravljanja. Stoga se za eksperimentalno određivanje dinamike objekta mogu koristiti postupci razvijeni za potrebe projektovanja kontinualnih PID regulatora.

Pretpostavimo da je poznata dinamika objekta upravljanja u formi modela datog funkcijom prenosa

$$G_0(s) = K_0 \frac{e^{-s\tau_0}}{1 + sT_0}$$

pri čemu je odskočni odziv sistema u otvorenoj sprezi, koji je opisan prethodnom funkcijom prenosa, prikazan na slici



Dinamičke karakteristike objekta mogu se dobiti sljedećim relacijama

$$K_0 = \frac{y_\infty - y_0}{u_\infty - u_0}; \qquad \tau_0 = t_1 - t_0; \qquad T_0 = t_2 - t_1;$$

U skladu sa izloženim, za pretpostavljeni sistem, vrijednosti parametara digitalnog PID regulatora mogu se usvojiti u skladu sa poznatim *Ziegler-Nichols* metodom kao što je prikazano u tabeli T. 1.

Tabela T. 1.

	K_P	T_I	T_D
P	$\frac{T_0}{K_0\tau_0}$		
PI	$\frac{0.9T_0}{K_0\tau_0}$	$3.33\tau_0$	
PID	$\frac{1.2T_0}{K_0\tau_0}$	$2\tau_0$	$0.5\tau_0$

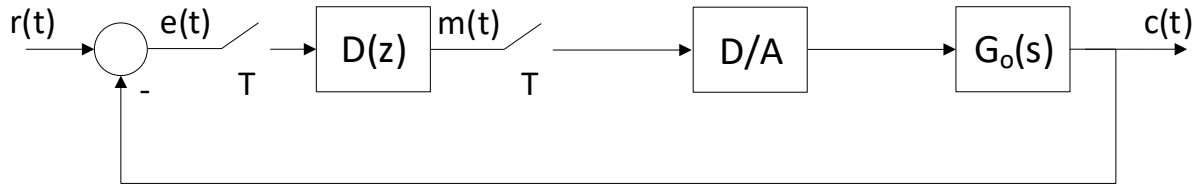
Ziegler-Nichols metod za digitalne PID regulatore prihvatljiv je samo ako je perioda odabiranja mnogo manja od čistog kašnjenja i dominantne vremenske konstante objekta. U cilju otklanjanja ovog nedostatka koristi se njegova modifikacija poznata kao *Takahashi* procedura podešavanja. Ova procedura se zasniva na osnovnoj pretpostavci da se kao posljedica izvršavanja A/D i D/A konverzije u digitalnom regulatoru poveća čisto kašnjenje objekta $\tau_0 + \frac{T}{2}$. Parametri regulatora se podešavaju u skladu sa tabelom T. 2 usvajajući sljedeću notaciju $K_I = K_P T / T_I$ i $K_D = K_P T_D / T$.

Tabela T. 2.

	$\boldsymbol{K_P}$	$\boldsymbol{K_I}$	$\boldsymbol{K_D}$
$\boldsymbol{P}$	$\frac{T_0}{K_0(\tau_0 + T)}$		
$\boldsymbol{PI}$	$\frac{0.9T_0}{K_0(\tau_0 + 0.5T)} - \frac{0.5K_I}{K_0}$	$\frac{0.27T_0T}{K_0(\tau_0 + 0.5T)^2}$	
$\boldsymbol{PID}$	$\frac{1.2T_0}{K_0(\tau_0 + T)} - \frac{0.5K_I}{K_0}$	$\frac{0.6T_0T}{K_0(\tau_0 + 0.5T)^2}$	$\frac{0.5T_0}{K_0T}$

Zadatak 1.

Sistem automatskog upravljanja dat je strukturnim blok dijagramom. Projektovati PID regulator kao na slici Sl. 1, te podesiti parametre regulatora primjenom *Ziegler-Nichols* i *Takahashi* metode. Objekat upravljanja opisan je sa $\boldsymbol{G_o(s) = \frac{1.54e^{-1.07s}}{5.93s+1}}$.



Imajući u vidu opisani metod, na osnovu poznate dinamike objekta upravljanja identifikovaćemo osnovne dinamičke karakteristike objekta kao što slijedi

$$K_0 = 1.54; \qquad \tau_0 = 1.07; \qquad T_0 = 5.93;$$

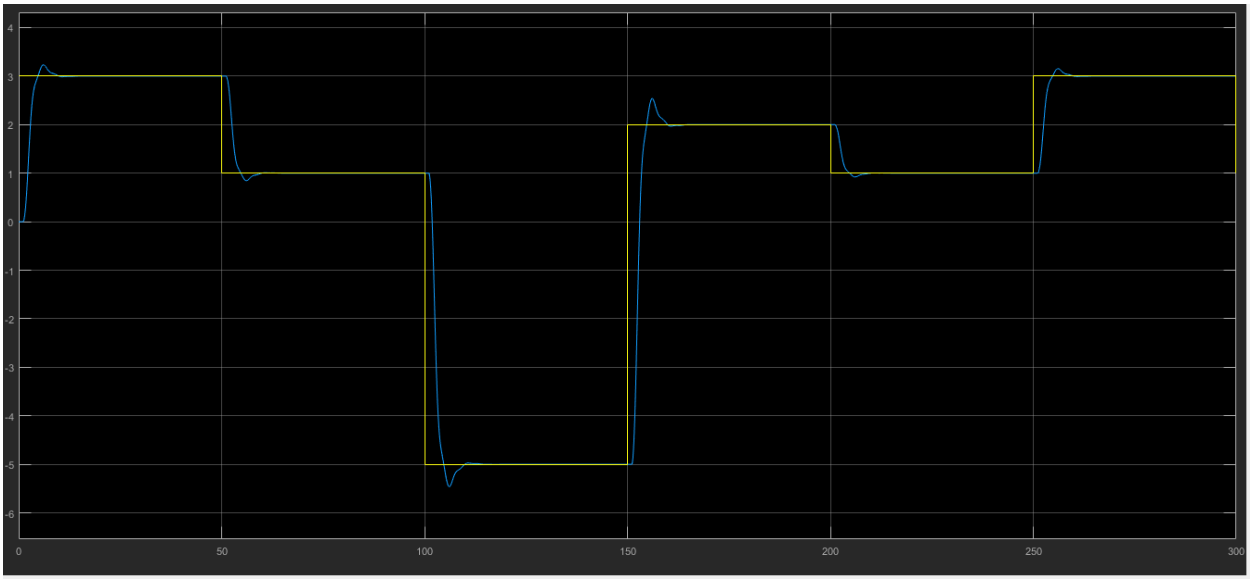
Primjenom *Ziegler-Nichols* metode uz pretpostavku da je usvojena perioda odabiranja $T = 0.01[s]$ dobijaju se sljedeći parametri

$$K_P = \frac{1.2T_0}{K_0\tau_0} = \frac{1.2 \cdot 5.93}{1.54 \cdot 1.07} = 4.3185$$

$$T_I = 2\tau_0 = 2 \cdot 1.07 = 2.14$$

$$T_D = 0.5\tau_0 = 0.5 \cdot 1.07 = 0.5350$$

Odziv sistema datog na slici Sl. 2 prikazan je na slici Sl. 3. Žutom bojom predstavljen je signal na ulazu sistema, dok je plavom bojom predstavljen odziv sistema sa predloženim PID regulatorom čiji parametri su izračunati na osnovu *Ziegler-Nichols* metode.



Sl. 3 Odziv sistema sa PID regulatorom podešenim *Ziegler-Nichols* metodom $T = 0.01[s]$

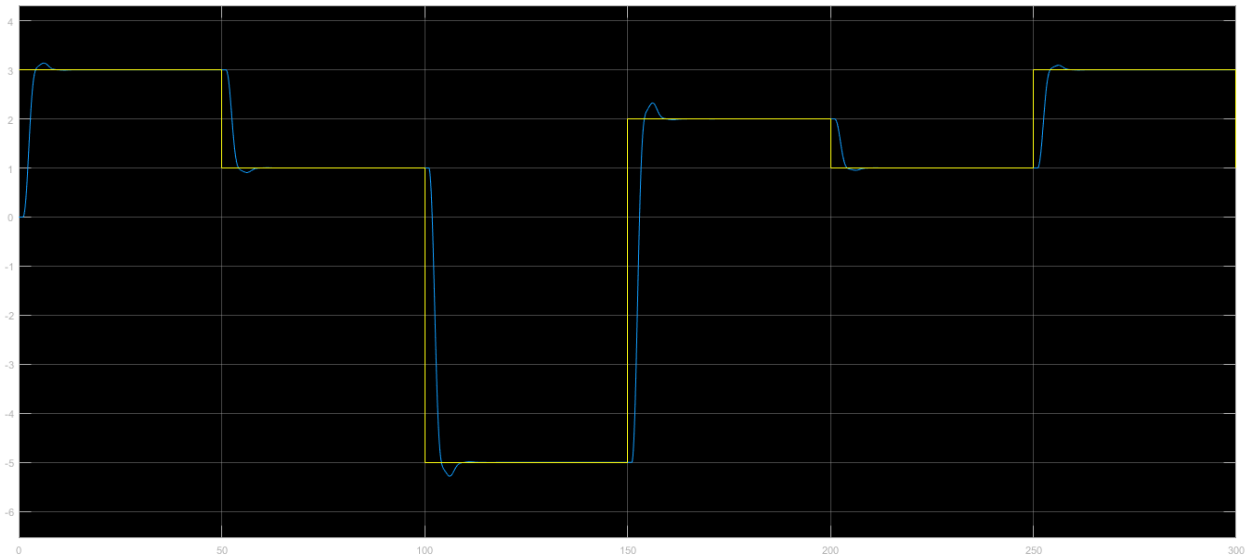
Primjenom *Takahashi* metode dobijaju se sljedeći parametri

$$K_I = \frac{0.6T_0T}{K_0(\tau_0 + 0.5T)^2} = \frac{0.6 \cdot 5.93 \cdot 0.01}{1.54 \cdot (1.07 + 0.5 \cdot 0{,}01)^2} = 0.02$$

$$K_P = \frac{1.2T_0}{K_0(\tau_0 + T)} - \frac{0.5K_I}{K_0} = \frac{1.2 \cdot 5.93}{1.54 \cdot (1.07 + 0.01)} - \frac{0.5 \cdot 0.02}{1.54} = 4.272$$

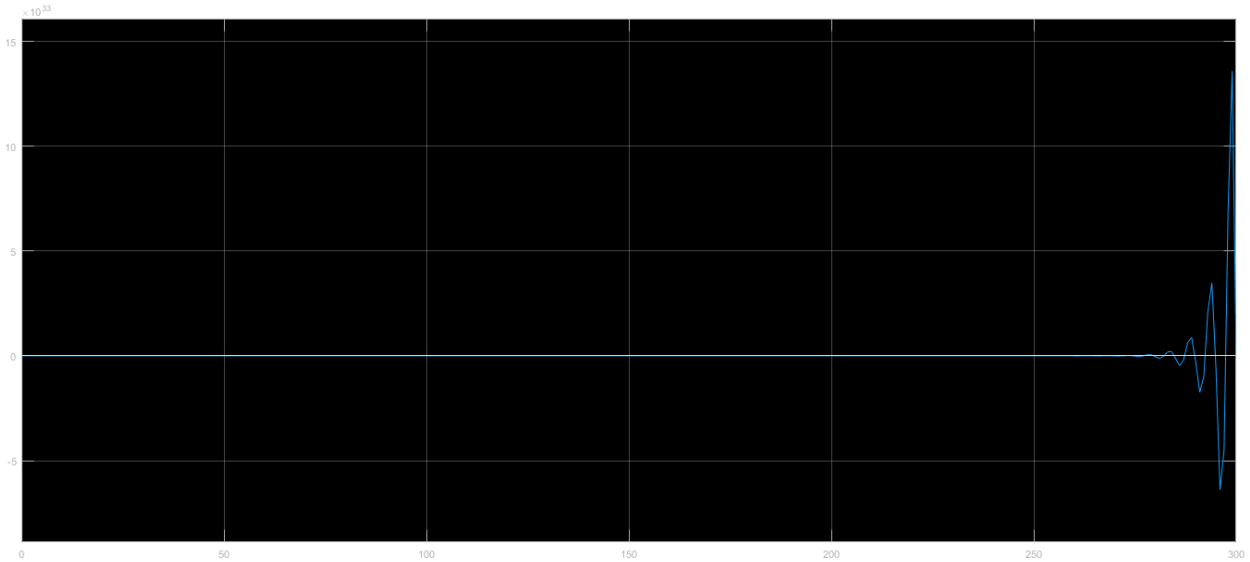
$$K_D = \frac{0.5T_0}{K_0T} = \frac{0.5 \cdot 5.93}{1.54 \cdot 0.01} = 192.5325$$

Odziv sistema datog na slici Sl. 2 prikazan je na slici Sl. 4. Žutom bojom predstavljen je signal na ulazu sistema, dok je plavom bojom predstavljen odziv sistema za sa predloženim PID regulatorom čiji parametri su izračunati na osnovu *Takahashi* metode.

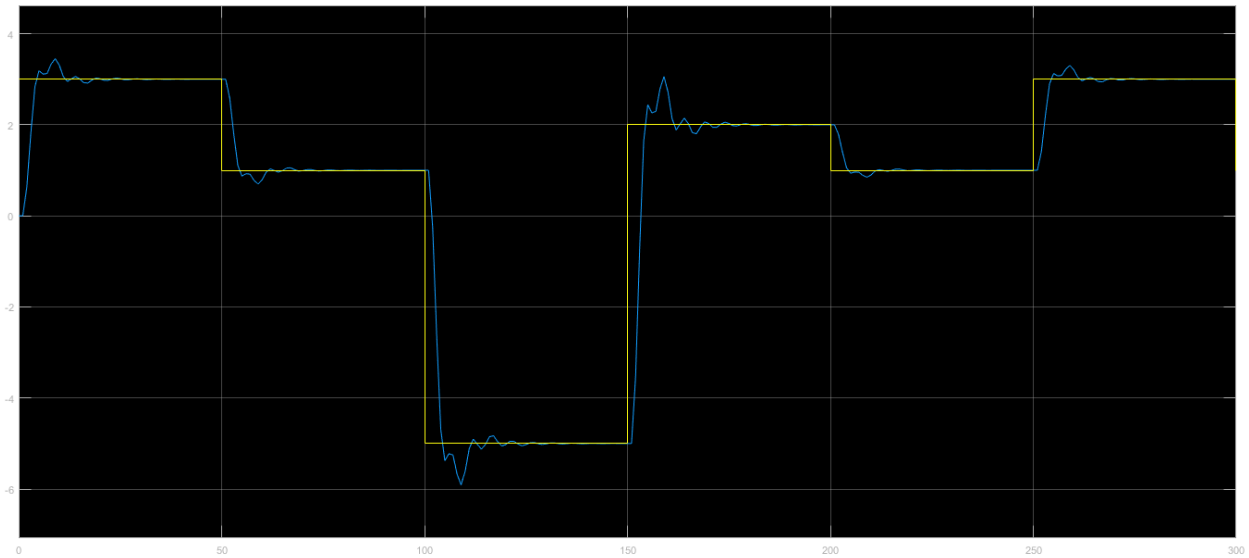


Sl. 4 Odziv sistema sa PID regulatorom podešenim *Takahashi* metodom $T = 0.01[s]$

Ako obratimo pažnju na napomene u vezi sa datim metodama vidjećemo da je *Ziegler-Nichols* metod za podešavanje parametara PID regulatora pogodan samo ako je vrijeme odmjeravanja mnogo manje od kašnjenja i vremenske konstante objekta. Imjući u vidu parametre objekta koji su zadani u zadatku, kao i usvojenu periodu odmjeravanja, može se zaključiti da je ispunjen uslov za primjenu *Ziegler-Nichols* metode za podešavanje parametara. Međutim, pretpostavimo da je usvojena perioda odmjeravanja $T = 1[s]$. Na slikama Sl. 5 i Sl. 6 prikazani su odzivi sistema dobijeni ako se usvoji perioda odmjeravanja $T = 1[s]$.



Sl. 5 Odziv sistema sa PID regulatorom podešenim *Ziegler-Nichols* metodom $T = 1[s]$



Sl. 6 Odziv sistema sa PID regulatorom podešenim *Takahashi* metodom $T = 1[s]$

Na osnovu prikazanih rezultata potvrđuje se da je opravdano korištenje *Takahashi* metoda za podešavanje parametara PID regulatora u cilju otklanjanja nedostataka *Ziegler-Nichols* metode.

Takahashi metod podešavanja nije pogodan za sisteme kod kojih je čisto kašnjenje mnogo manje od vremenske konstatne. U tom slučaju, i ako se želi dobiti aperiodičan odskočni odziv sistema, preporučuje se korišćenje *Dahlin*-ovog algoritma.

Pri realizaciji ovog algoritma, polazi se od pretpostavke željenog aperiodičnog odskočnog odziva, gdje se definiše vremenska konstanta sistema T_s i transportno kašnjenje τ_s, odnosno željena funkcija spregnutog prenosa definiše se kao

$$G(s) = \frac{e^{-s\tau_s}}{1 + sT_s}$$

Transportno kašnjenje treba biti usvojeno da bude cjelobrojna vrijednost periode odabiranja T, tako da vrijedi $\tau_s = NT$, dok se vremenska konstata usvaja u zavisnosti od konkretnih zahtjeva koje sistem treba da ispuni, mada postoje preporuke, a jedna od preporuka za izbor vremenske konstante sistema je da se usvoji $T_s = (1.5 \div 2.5)\tau_s$.

Ako je dinamika objekta data modelom prvog reda sa kašnjenjem kao

$$G_0(s) = K_0 \frac{e^{-s\tau_0}}{1 + sT_0}$$

preporučuje se usvajanje PI digitalnog regulatora. Da bi zakon upravljanja bio ostvariv potrebno je da minimalno transportno kašnjenje $\tau_s = NT$ bude maksimalna cjelobrojna vrijednost periode odabiranja sadržana u τ_0. Na taj način se dolazi do *Dahlin*-ovog PI digitalnog regulatora sa funkcijom prenosa

$$D_{PI}(z) = K_P(1 + \frac{T/_{T_I}}{1 - z^{-1}})$$

gdje je

$$K_P = \frac{1 - e^{-T/T_s}}{K_0(e^{T/T_0} - 1)[1 + N(1 - e^{-T/T_s})]}$$

$$T/_{T_I} = (e^{-T/T_0} - 1)$$

Kada je dinamika objekta opisana funkcijom prenosa

$$G_0(s) = K_0 \frac{e^{-NTs}}{(1 + sT_1)(1 + sT_2)}$$

Tada je potrebno usvojiti PID regulator sa funkcijom diskretnog prenosa

$$D_{PID}(z) = K_P(1 + \frac{T/_{T_I}}{1 - z^{-1}} + \frac{T_D}{T}(1 - z^{-1}))$$

gdje je

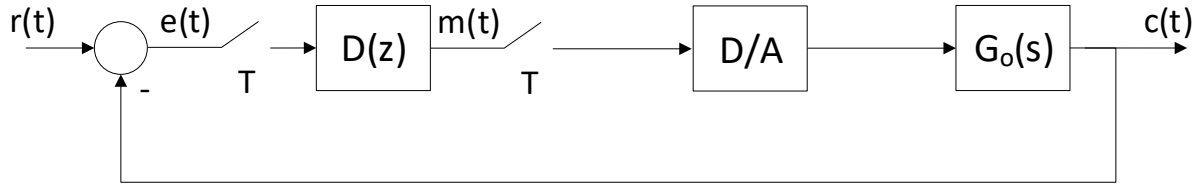
$$K_P = \frac{(e^{T/T_1} + e^{T/T_2} - 2)(1 - e^{-T/T_s})}{K_0(e^{T/T_1} - 1)(e^{T/T_2} - 1)[1 + N(1 - e^{-T/T_s})]}$$

$$T/_{T_I} = \frac{(e^{T/T_1} - 1)(e^{T/T_2} - 1)}{(e^{T/T_1} + e^{T/T_2} - 2)}$$

$$T_D/_T = \frac{1}{(e^{T/T_1} + e^{T/T_2} - 2)}$$

Zadatak 2.

Sistem automatskog upravljanja dat je strukturnim blok dijagramom. Projektovati *Dahlin*-ov regulator.



Strukturni blok dijagram opisuje proces regulacije temperature egzotermičkog procesa za proizvodnju nekog proizvoda u reaktoru, hlađenom rashladnom vodom, slika Sl. 7. U trenucima odabiranja izvršni organ pomijera regulacioni ventil (otvara ili zatvara) za neki iznos proporcionalan promjeni upravljačke promjenljive $m(t)$. Željeni zakon upravljanja regulator ostvaruje na osnovu signala greške, odnosno razlike zadate i stvarne temperature. Ukoliko se

prekine povratna veza i izazove skokovita promjena količine vode za hlađenje, a zatim snimi prelazni proces temperature do nove stacionarne vrijednosti, poznatim postupkom se može odrediti funkcija prenosa egzotermičkog procesa. Posmatraćemo dva slučaja:

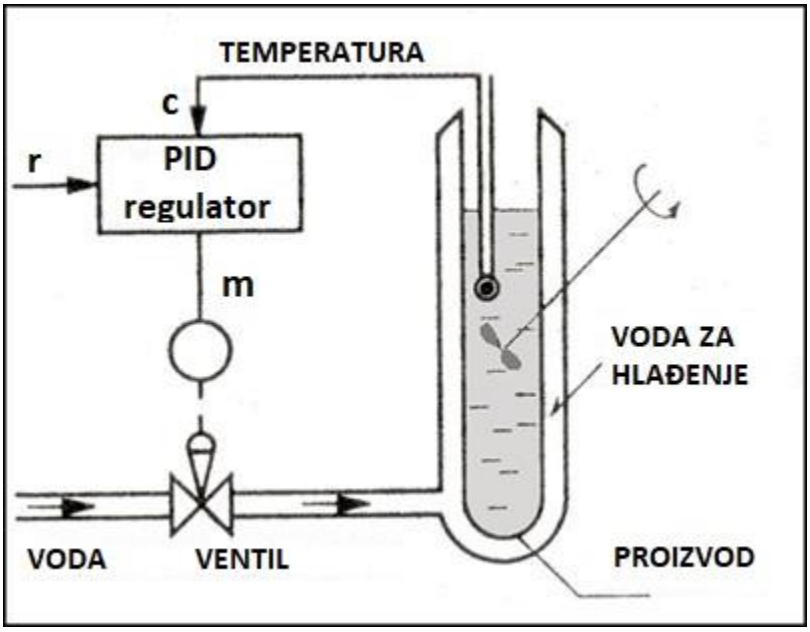
a) Funkcija prenosa egzotermičkog procesa se aproksimira funkcijom prenosa

$$\boldsymbol{G_o(s) = \frac{-0.015e^{-2.3s}}{12.55s + 1}}$$

b) Funkcija prenosa egzotermičkog procesa se aproksimira funkcijom prenosa

$$\boldsymbol{G_o(s) = \frac{-0.015e^{-1.0s}}{(11.84s + 1)(2.61s + 1)}}$$

Vremenske konstante i transportna kašnjenja su dati u minutama. Usvojena perioda odmjeravanja je $T = 1\ [min]$.



Sl. 7 Egzotermički regulisani proces [4]

Uzimajući u obzir objašnjenje koje se odnosi na projektovanje *Dahlin*-ovog regulatora za slučaj pod **a)** možemo zaključiti da se radi o sistemu prvog reda sa kašnjenjem za koji je preporučeno projektovanje PI regulatora

$$D_{PI}(z) = K_P\left(1 + \frac{T/T_I}{1 - z^{-1}}\right)$$

Za konkretan slučaj usvojićemo sljedeće parametre

$$N = 2; \quad T_s = 2$$

Uzimajući u obzir relacije za računanje parametara PI regulatora imamo

$$K_P = \frac{1 - e^{-T/T_s}}{K_0(e^{T/T_0} - 1)[1 + N(1 - e^{-T/T_s})]}$$

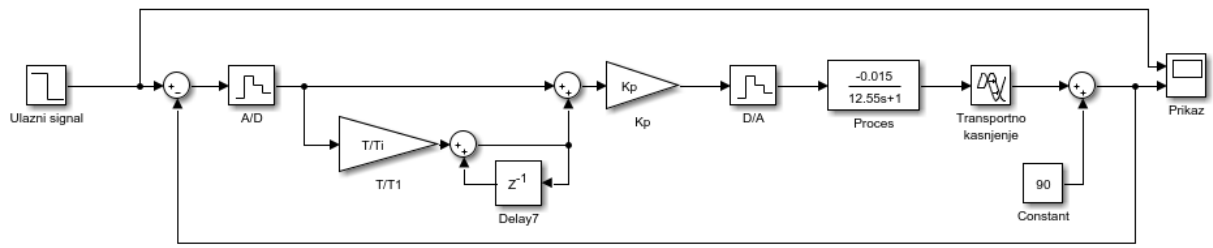
$$= \frac{1 - e^{-1/2}}{-0.015 \cdot (e^{1/12.55} - 1) \cdot [1 + 2 \cdot (1 - e^{-1/2})]}$$

$$K_P = -176.9849$$

$$T/_{T_I} = (e^{-T/T_0} - 1) = (e^{-1/12.55} - 1)$$

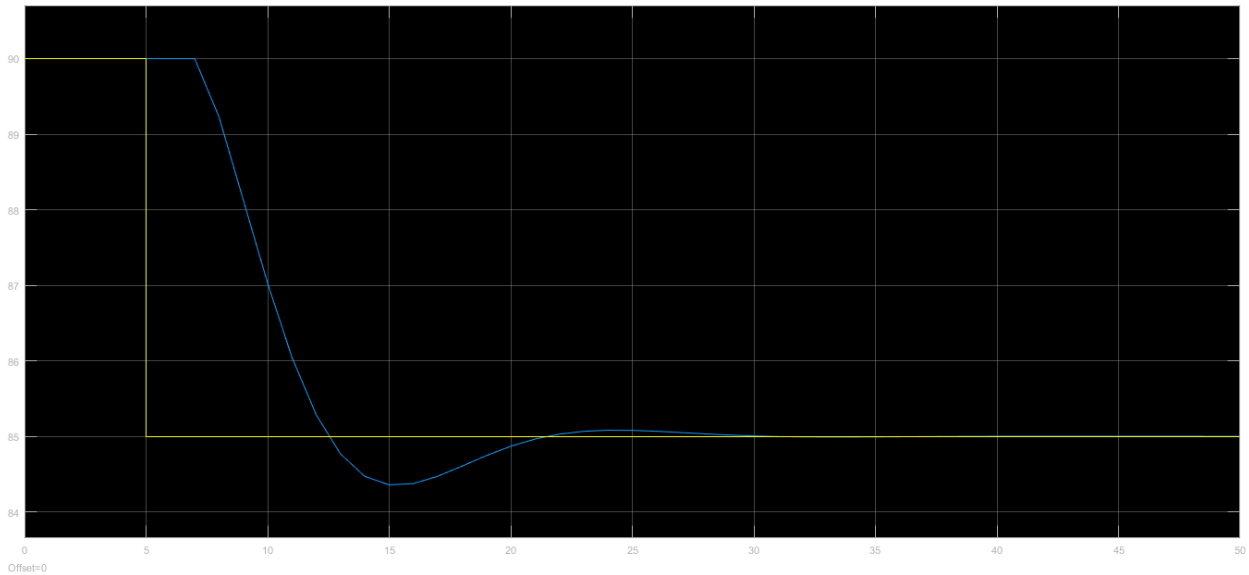
$$T/_{T_I} = 0.0829$$

Simulink model zadanog sistema sa usvojenim PI regulatorom dat je na slici Sl. 8.



Sl. 8 Simulink model sistema sa *Dahlin*-ovim PI regulatorom

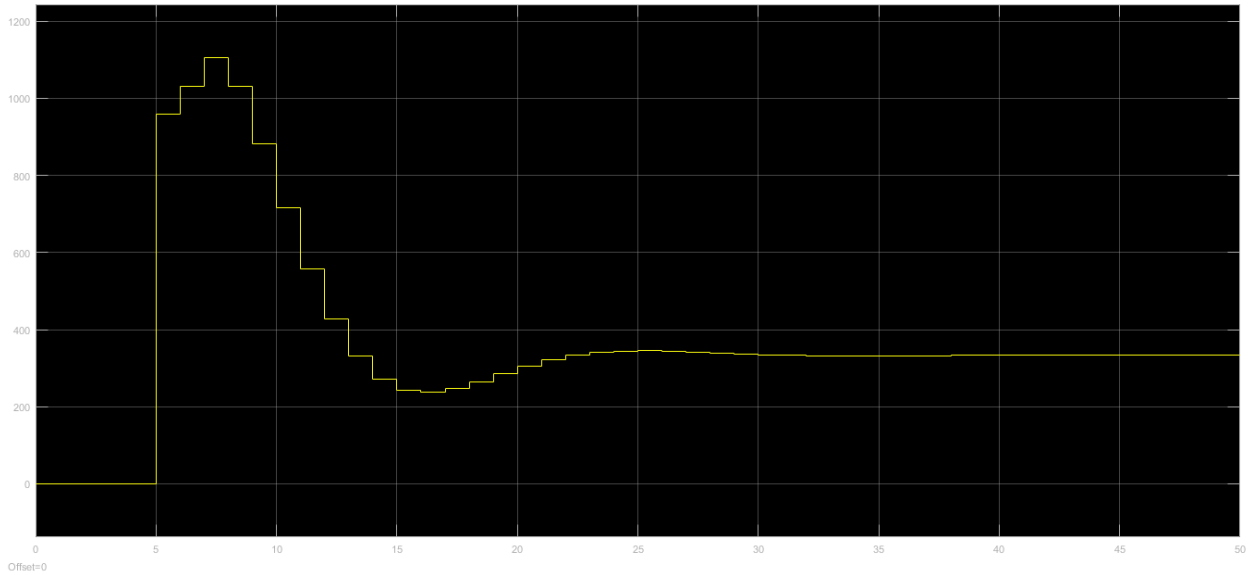
Odziv sistema koji je implementiran Simulink modelom na slici Sl. 9 prikan je na slici Sl. 9



Sl. 9 Odziv sistema sa *Dahlin*-ovim PI regulatorom

Žutom bojom predstavljen je signal na ulazu sistema, dok je plavom bojom predstavljen odziv sistema sa predloženim *Dahlin*-ovim PI regulatorom čiji parametri su izračunati na osnovu datih

relacija. Uzimajući u obzir opis procesa jasno je da se vrši rashlađivanje, te u skladu s tim referentni signal ima skokovitu promjenu sa $90°C$ na $85°C$. Upravljački signal dat je na slici Sl. 10.



Sl. 10 Upravljački signal sistema sa *Dahlin*-ovim PI regulatorom

Sa slike se može uočiti da upravljački signal nema treperenje upravljanja, što je i očekivano s obzirom da je primijenjena metoda podešavanja regulatora koja eliminiše pomenuti problem, pri čemu odziv regulisane promjenljive i dalje zadovoljava zadate kriterijuma.

U slučaju pod **b)** dat je sistem drugog reda sa kašnjenjem za koji se preporučuje projektovanje PID regulatora

$$D_{PID}(z) = K_P\left(1 + \frac{T/T_I}{1 - z^{-1}} + \frac{T_D}{T}(1 - z^{-1})\right)$$

Za konkretan slučaj usvojićemo sljedeće parametre

$$N = 1; \quad T_s = 2$$

Uzimajući u obzir relacije za računanje parametara PID regulatora imamo

$$K_P = \frac{(e^{T/T_1} + e^{T/T_2} - 2)(1 - e^{-T/T_s})}{K_0(e^{T/T_1} - 1)(e^{T/T_2} - 1)[1 + N(1 - e^{-T/T_s})]}$$
$$= \frac{(e^{1/11.84} + e^{1/2.61} - 2) \cdot (1 - e^{-1/2})}{-0.015 \cdot (e^{1/11.84} - 1) \cdot (e^{1/2.61} - 1) \cdot [1 + 1 \cdot (1 - e^{-1/2})]}$$

$$K_P = -253.9209$$

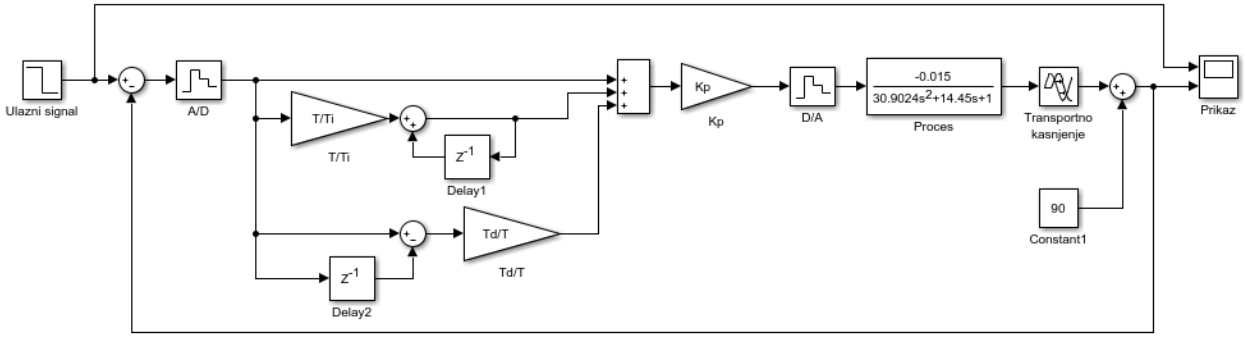
$$T/T_I = \frac{(e^{T/T_1} - 1)(e^{T/T_2} - 1)}{(e^{T/T_1} + e^{T/T_2} - 2)} = \frac{(e^{1/11.84} - 1) \cdot (e^{1/2.61} - 1)}{(e^{1/11.84} + e^{1/2.61} - 2)}$$

$$T/T_I = 0.0741$$

$$T_D/_T = \frac{1}{(e^{T/T_1} + e^{T/T_2} - 2)} = \frac{1}{(e^{1/11.84} + e^{1/2.61} - 2)}$$

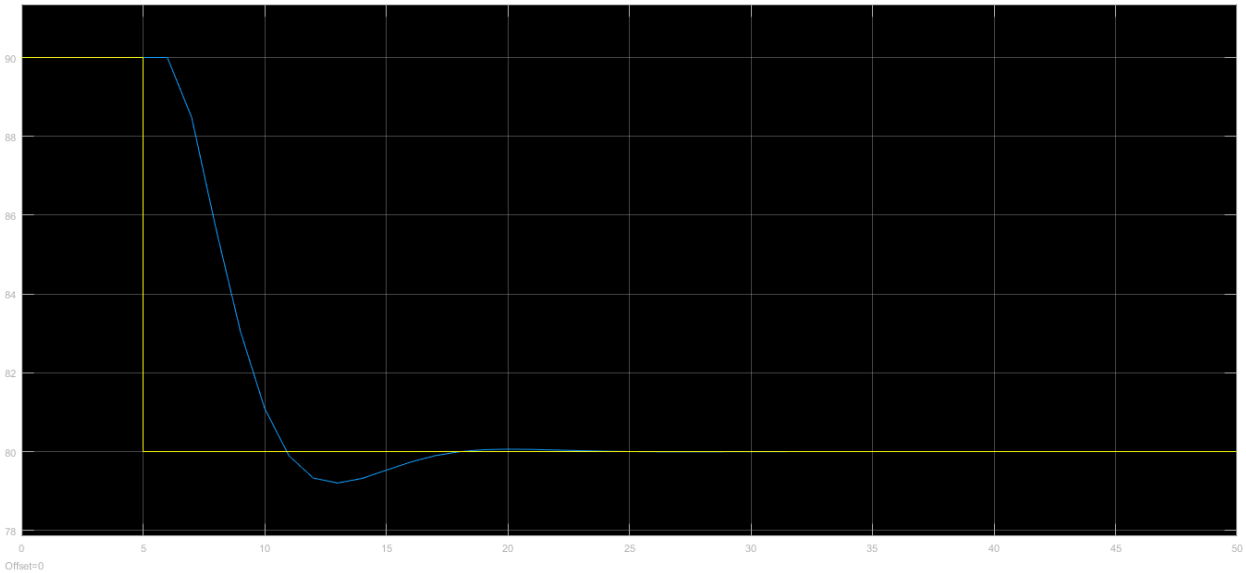
$$T_D/_T = 1.8018$$

Simulink model zadanog sistema sa usvojenim PI regulatorom dat je na slici Sl. 11.

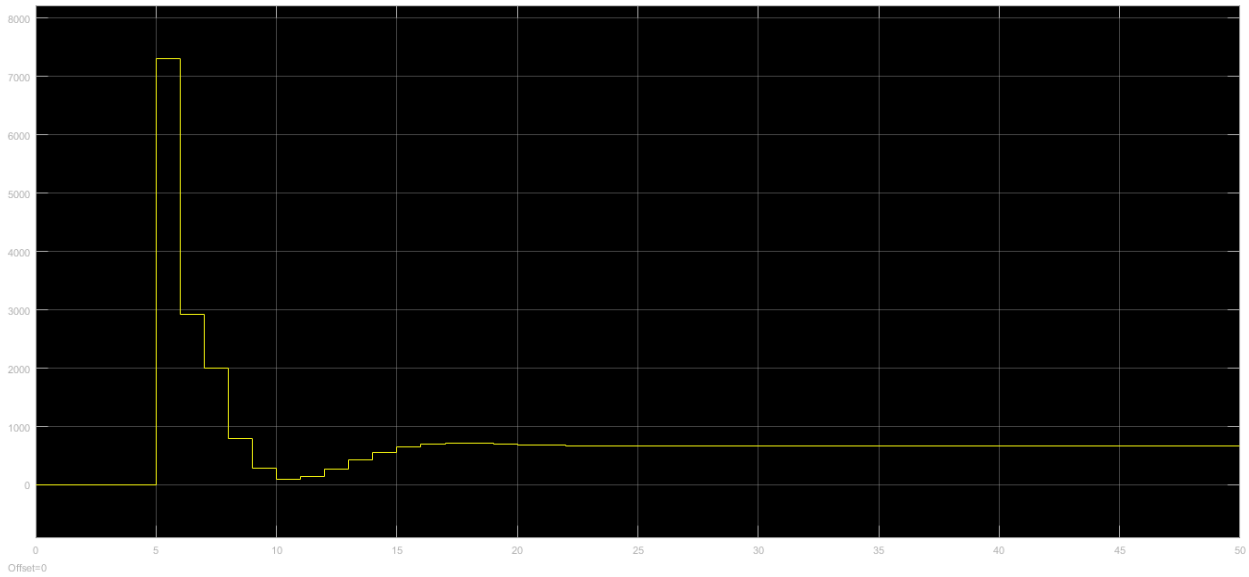


Sl. 11 Simulink model sistema sa *Dahlin*-ovim PID regulatorom

Odziv sistema koji je implementiran Simulink modelom na slici Sl. 11 prikan je na slici Sl. 12, dok je upravljački signal prikazan na slici Sl. 13. Sa slike na kojoj je prikazan odziv sistema drugog reda sa kašnjenjem za koji je projektovan *Dahlin*-ov PID regulator, te slike na kojoj je prikazan upravljački signal može se zaključiti da sistem ispunjava postavljene zahtjeve, te da nema nepoželjnog treperenja upravljanja.



Sl. 12 Odziv sistema sa *Dahlin*-ovim PID regulatorom



Sl. 13 Upravljački signal sistema sa *Dahlin*-ovim PID regulatorom

DOMAĆI RAD

1. Implementirati rješenja zadataka **Zadatak 1.** i **Zadatak 2.** primjenom Matlab/Simulink okruženja.

2. Implementirati sistem kao u zadatku **Zadatak 1.** sa PI i PID regulatorom i podesiti parametre regulatora korištenjem *Ziegler-Nichols* i *Takahashi* metode. Usvojiti periodu odabiranja $T = 0.01[s]$. Objekat upravljanja dat je sljedećom funkcijom prenosa
$$\boldsymbol{G_o(s) = \frac{2e^{-0.733s}}{1.1s + 1}}$$

3. Projektovati PID regulator i podesiti parametre regulatora primjenom *Ziegler-Nichols* i *Takahashi* metode. Usvojiti periodu odabiranja $T = 0.01[s]$. Objekat upravljanja dat je sljedećom funkcijom prenosa
$$\boldsymbol{G_o(s) = \frac{1.68}{0.231s^2 + 1.3s + 1}}$$
Osnovne dinamičke parametre objekta odrediti primjenom fajla pod nazivom ***ReactionCurve.m*** koji se nalazi na linku [5], čiji kod sa modifikacijama je dat u prilogu.

4. Projektovati *Dahlin*-ov regulator ako se usvoji perioda odabiranja $T = 2[s]$ i ako je objekat upravljanja opisan funkcijom prenosa
$$\boldsymbol{G_o(s) = \frac{1.0e^{-1.46s}}{3.34s + 1}}$$

Prilog

```
function [model, controller, time_constant, time_delay, gain] =
ReactionCurve(t, y, u)
% REACTIONCURVE   Process Reaction Curve approach to approximate high-order
%                 systems by a first-order-plus-timedelay model using step
%                 response data. This model can be used to design a PID
%                 controller
%        [model,P,PI,PID]=ReactionCurve(t,y,u)
%Inputs:
%       t: time vector of step repose
%       y: output vector of step repose
%       u: step input vector or scalar (input change)
%Outputs:
%       model: first-order-plus-timedelay model structue, which includes
%              gain (steady-state gain), time_constant (first-order time
%              constant) and tiem_deltay.
%       controllers: structure of transfer functions of P-only, PI and PID
%       controllers.
%Example:
%       G = tf([2 1],[1 4 6 4 1]);    % (2s+1)/(s+1)^4
%       [y,t]=step(G); % step response of G
%       [model,controller]=ReactionCurve(t,y);
%       T=feedback(G*controller.PID,1);
%       step(T)
%
% By Yi Cao at Cranfield University, on 1st October 2007
%
% Edited by Velibor Djalic, on 22nd April 2020
%

if nargin < 3
    du = 1;
    t0 = 0;
    u = 1;
elseif isscalar(u)
    du = u;
    t0 = 0;
else
    du = u(end) - u(1);
    t0 = find(diff(u));
end
gain = (y(end) - y(1))/du;
dy = diff(y);
dt = diff(t);
[mdy, I] = max(abs(dy)./dt);
time_constant = abs(y(end) - y(1))/mdy;
time_delay = t(I)-abs(y(I) - y(1))/mdy-t0;
subplot(211)
plot(t, y, [t0+time_delay t0+time_delay+time_constant], [y(1) y(end)],...
    [t(1) t(end)], [y(1) y(1)], '--', [t(1) t(end)], [y(end) y(end)], '--');
title('output')
subplot(212)
if isscalar(u)
    plot([t0 t(end)], [u u])
else
```

```
    plot(t, u)
end
title('input')
model.gain = gain;
model.time_constant = time_constant;
model.time_delay = time_delay;
time_delay = max(time_delay, time_constant/10);
controller.P = time_constant/time_delay/gain;
controller.PI = 0.9*time_constant/time_delay/gain*tf([3.3*time_delay 1],
[3.3*time_delay 0]);
controller.PID = 1.2*time_constant/time_delay/gain*tf([time_delay^2
2*time_delay 1], [2*time_delay 0]);

% Copyright (c) 2009, Yi Cao
% All rights reserved.
%
% Redistribution and use in source and binary forms, with or without
% modification, are permitted provided that the following conditions are
% met:
%
%     * Redistributions of source code must retain the above copyright
%       notice, this list of conditions and the following disclaimer.
%     * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
%       notice, this list of conditions and the following disclaimer in
%       the documentation and/or other materials provided with the
distribution
%
% THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS"
% AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
% IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
% ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE
% LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
% CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
% SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
% INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
% CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
% ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
% POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
```

LITERATURA

Literatura na osnovu koje je napisan materijal i koju možete koristiti za dodatna pojašnjenja

1. Dr Milorad M. Božić, Dr Petar S. Marić, "Digitalni sistemi upravljanja", Univerzitet u Banjoj Luci, Elektrotehnički fakultet, Banja Luka, 2012.
2. Željko Đurović, Branko Kovačević, "Digitalni signali i sistemi", Akademska misao, Beograd, 2004.
3. Željko Đurović, Branko Kovačević, "Sistemi automatskog upravljanja: zbornik rešenih zadataka", Elektrotehnički fakultet, Beograd, 1997.
4. Milić R. Stojić, "Digitalni sistemi upravljanja", Akademska misao, Beograd, 2004.
5. https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/16661-learning-pid-tuning-i-process-reaction-curve